



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

图像理解与计算机视觉

白 静 教 授
侯 彪 教 授

邮箱: baijing@mail.xidian.edu.cn

主页: <https://web.xidian.edu.cn/baijing/index.html>



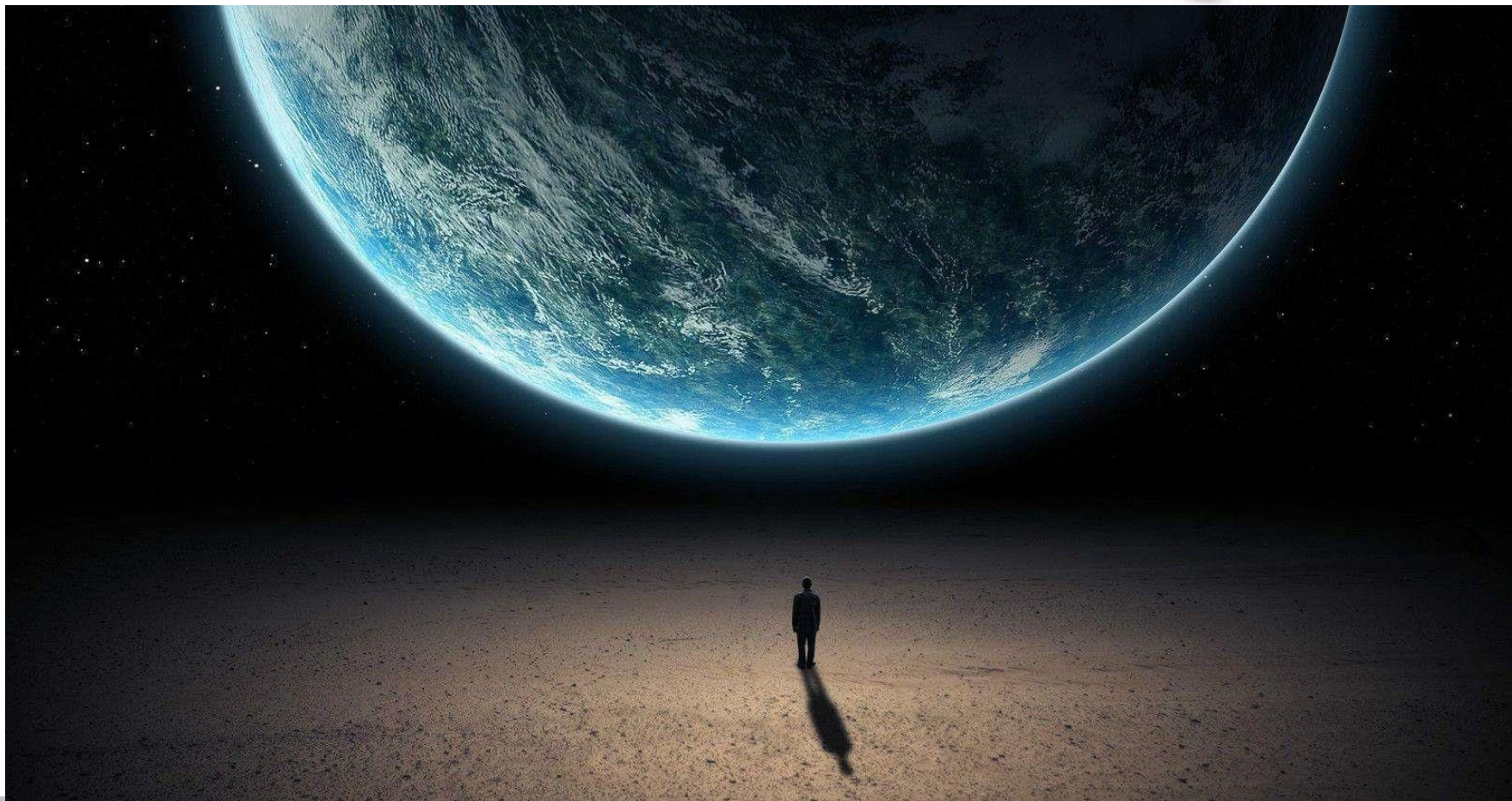
西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

第一章 绪论



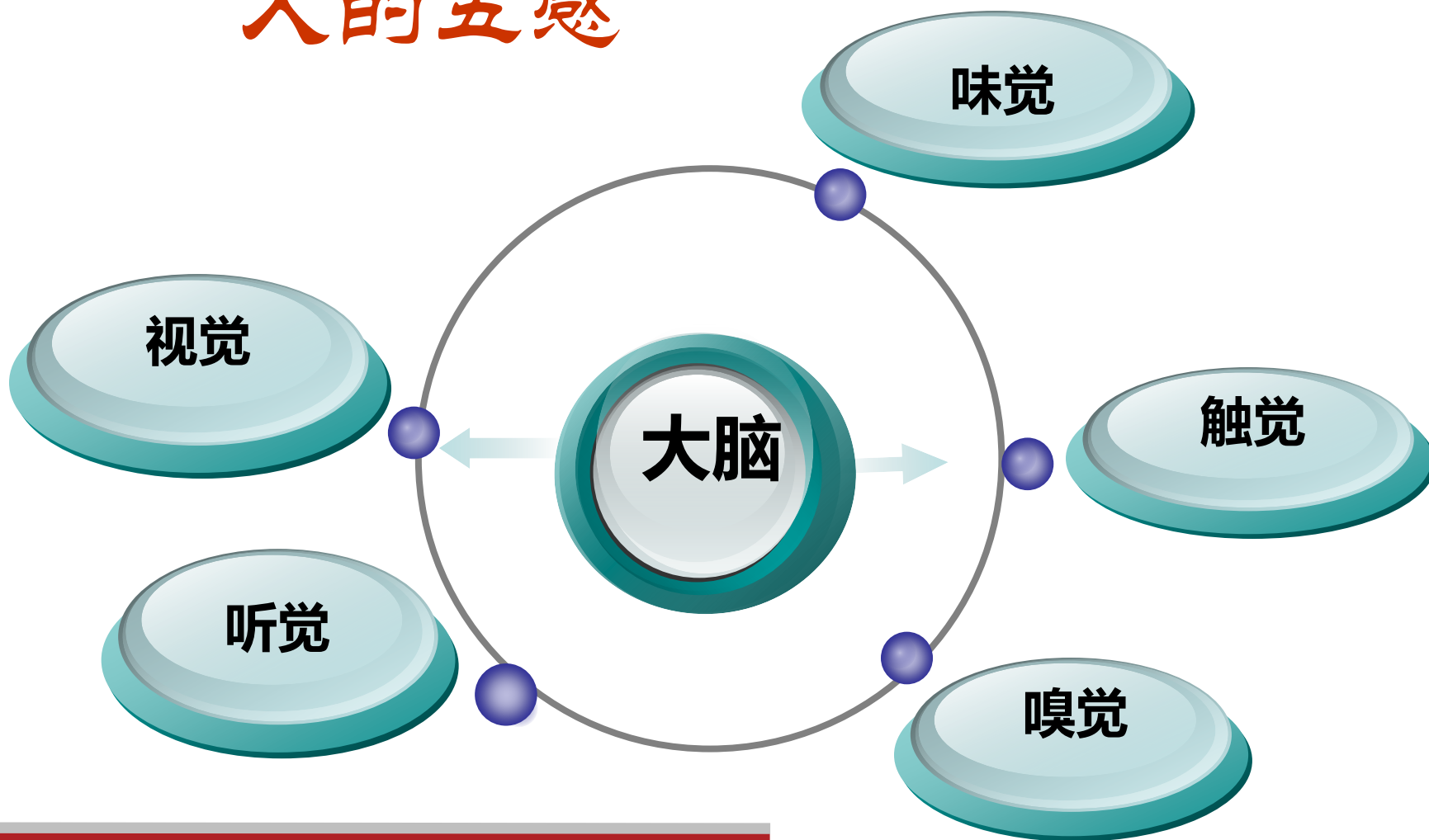
西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

我们怎样认识世界





人的五感





人类从外界获得的信息约有**60%~90%** 来自视觉系统

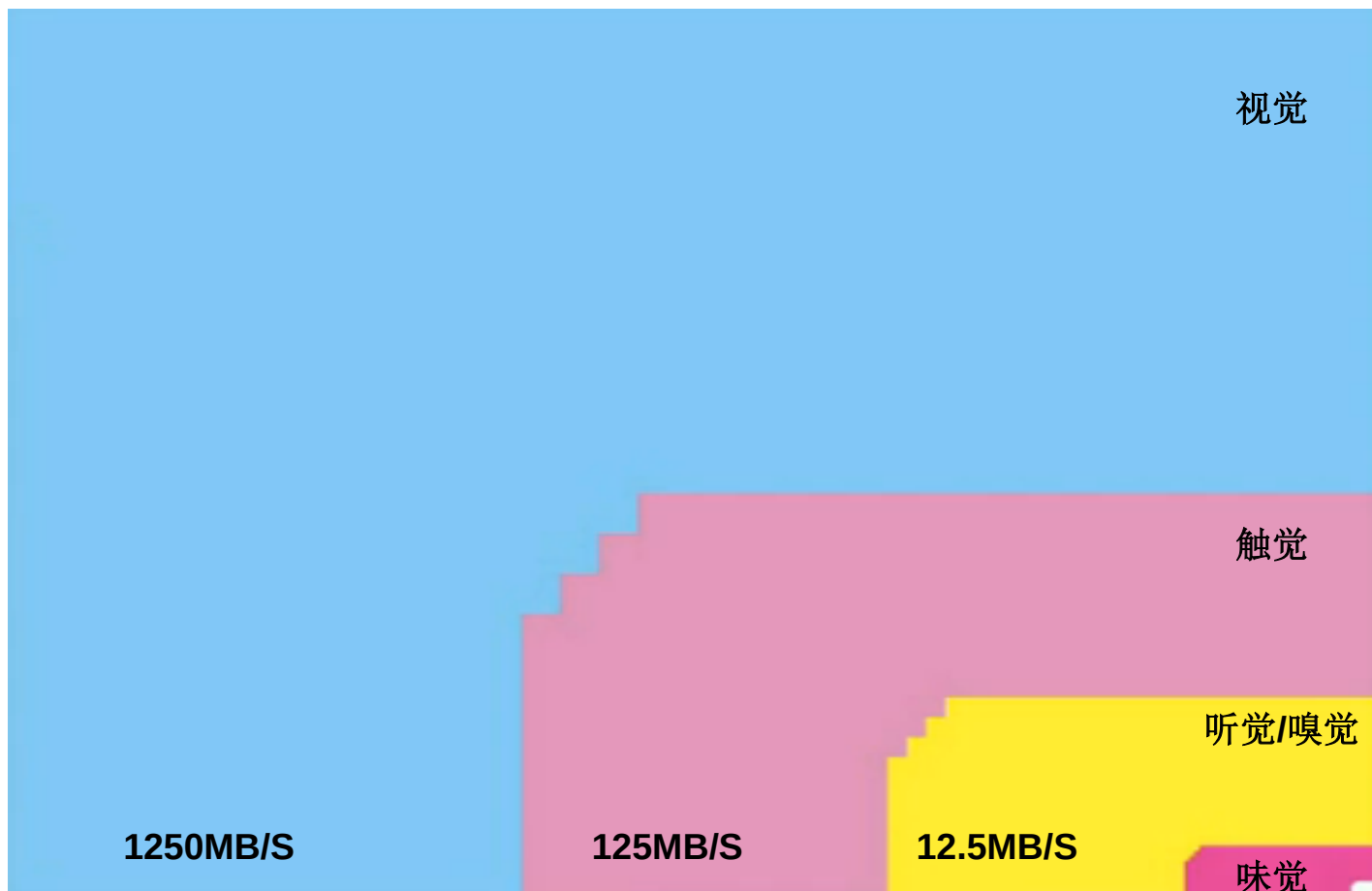
百闻不如一
见



作为传递信息的媒介——图像的地位非常重要



信息的获取速率



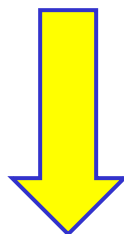


□ 数字图像处理的主要内容

- 图像信息的获取
- 图像信息的存储
- 图像信息的传输
- 图像信息的处理
- 图像的输出与显示



数字图像处理是对数字化图像进行处理的方法和技術。

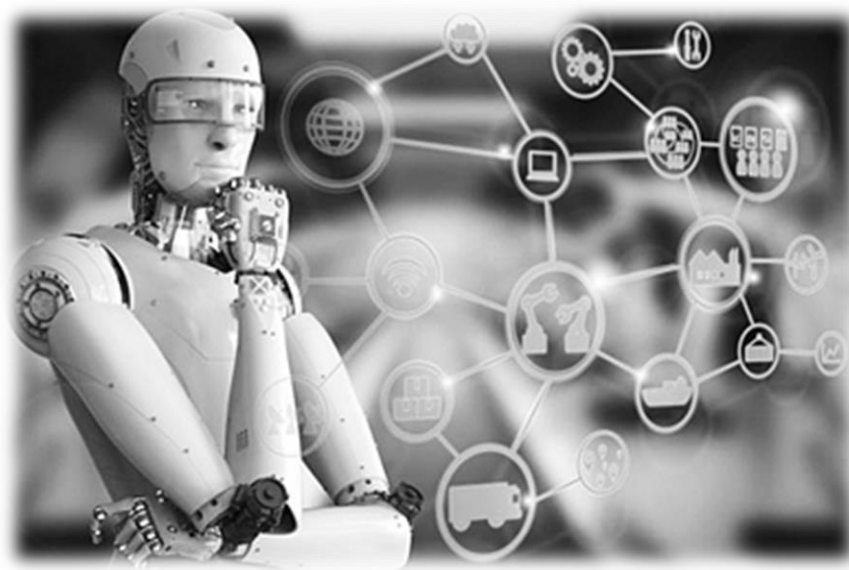


图像处理的目的是对图像中信息的获取和理解，最简单的就是识别图像中的物体



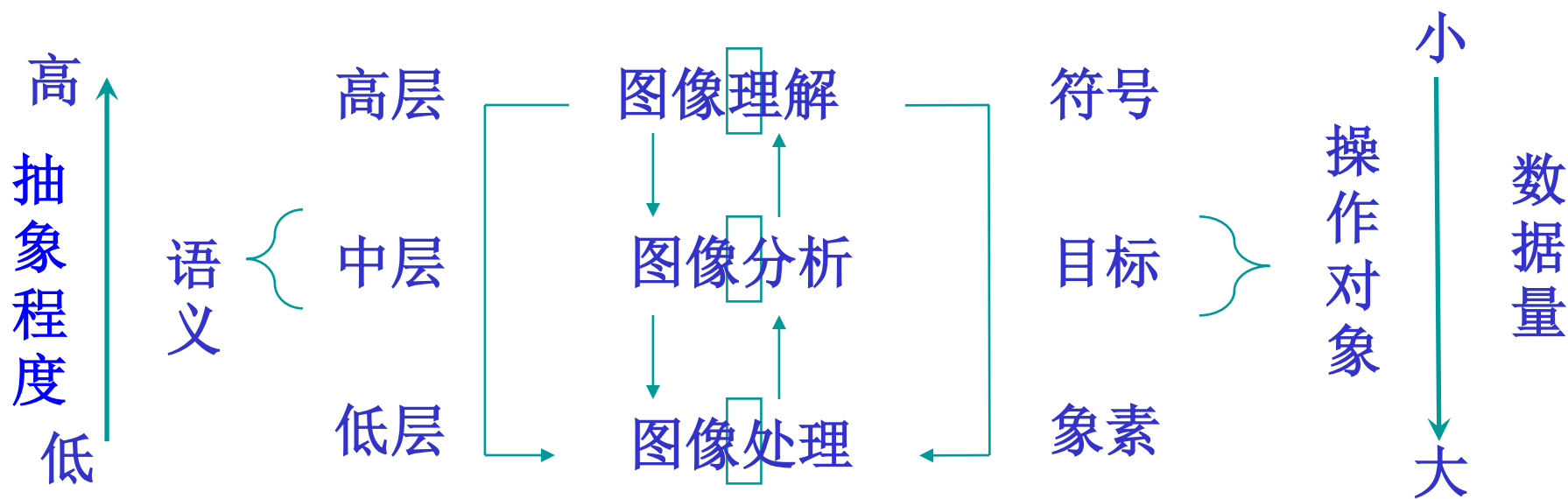
图像理解（image understanding, IU）是对图像的语义理解。

图像理解是以图像为对象，知识为核心，研究图像中有什么目标、目标之间的相互关系、图像是什么场景以及如何应用场景的一门学科。





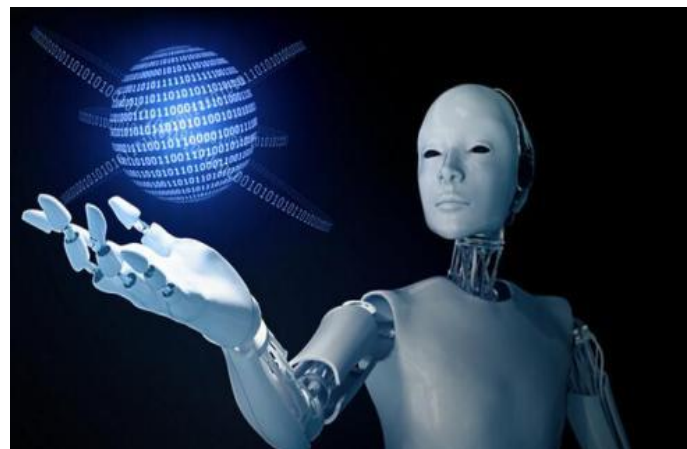
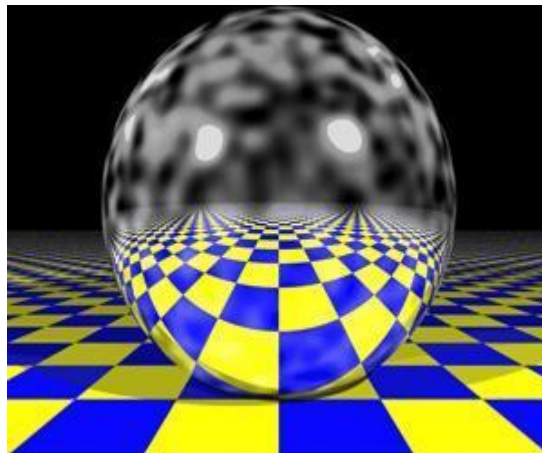
根据处理程度不同可分为三个层次：图像处理、图像分析和图像理解。





与之相关的研究领域：

视觉神经生理学、视觉心理学、
计算机图像处理、计算机图形学、人工智能.....





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

图像理解的**应用**?





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



贴纸



贴纸



贴纸



塑身



应用实例

01 人脸识别

02 图像识别分析

03 辅助驾驶/智能驾驶

04 医疗影像诊断

05 图像及视频编辑

06 图像处理



应用实例

01 人脸识别

02 图像识别分析

03 辅助驾驶/智能驾驶

04 医疗影像诊断

05 图像及视频编辑

06 图像处理



人脸识别

人脸识别技术目前已经广泛应用于金融、司法、军队、公安、边检、政府、航天、电力、工厂、教育、医疗等行业。据业内人士分析，我国的人脸识别产业的需求旺盛，需求推动导致企业敢于投入资金。目前，该技术已具备大规模商用的条件，未来三到五年将高速增长。而今年，这一技术有望在金融与安防领域迎来大爆发。

主要应用场景包括：考勤、门禁；身份认证；人脸属性认知；人脸检测跟踪；真人检测(活体检测)；人脸对比；人脸搜索；人脸关键点定位。

代表企业：Face++旷视科技、依图科技、商汤科技、深醒科技、云从科技等。



人脸识别

人脸检测定位

支持人脸检测、人脸器官轮廓点定位、人脸姿态估计；可支持最多上千个人脸的同时检测，支持平面360度旋转人脸检测；在人脸检测基础上，实现毫秒级的人脸105个器官轮廓点的精确定位，并可返回双眼瞳孔的中心点和半径信息；可返回各个人脸的三个姿态信息；可为人脸美化/美妆、人脸认证、检索、3D人脸建模等应用程序提供精准的基础服务。





人脸识别

人脸属性识别

在人脸检测定位返回结果的基础上，识别各个检测人脸的四种属性，返回性别（男/女）、年龄、表情（笑/不笑）、眼镜（戴/不戴）；并可返回人脸的1024维深度学习特征，基于这个特征并按照我们给出的特征比较规则，用户可实现高性能的人脸识别，该算法在业内公开测试集1fw上达到了99.58%的识别精度。





人脸识别

人脸比对

基于客户输入的两张图片，人脸比对服务可检测两张图片中的人脸，并挑选两张图片的最大人脸进行比较，判断是否是同一人；为方便客户调试，人脸比对服务还返回了这两个人脸的矩形框、比对的置信度，以及不同误识率的置信度阈值。





人脸识别

SENSETIME 商汤科技

实时监控 历史记录 数据挖掘 以图搜图 名单管理 系统设置

ST Admin

08-13-2015 16:55:18

请选择摄像头

摄像头列表

- 摄像头
- 扶梯
- 深圳公司门口
- 全部摄像头
- 示例目录
- 罗湖区
- 福田区
- 南山区
- 龙岗区
- 坪山新区

人脸抓拍

抓拍统计 今日: 23958 张 本月: 25065 张 更多

发现重点人物

15:23:40 扶梯 抓拍人脸 人脸识别 info info 男 35岁 男 23岁 黑名单 张广程 440981197808063831

黑名单

- 47% 胡军 23
- 46% 张言 22
- 45% 张果排 23
- 45% 李承成 22

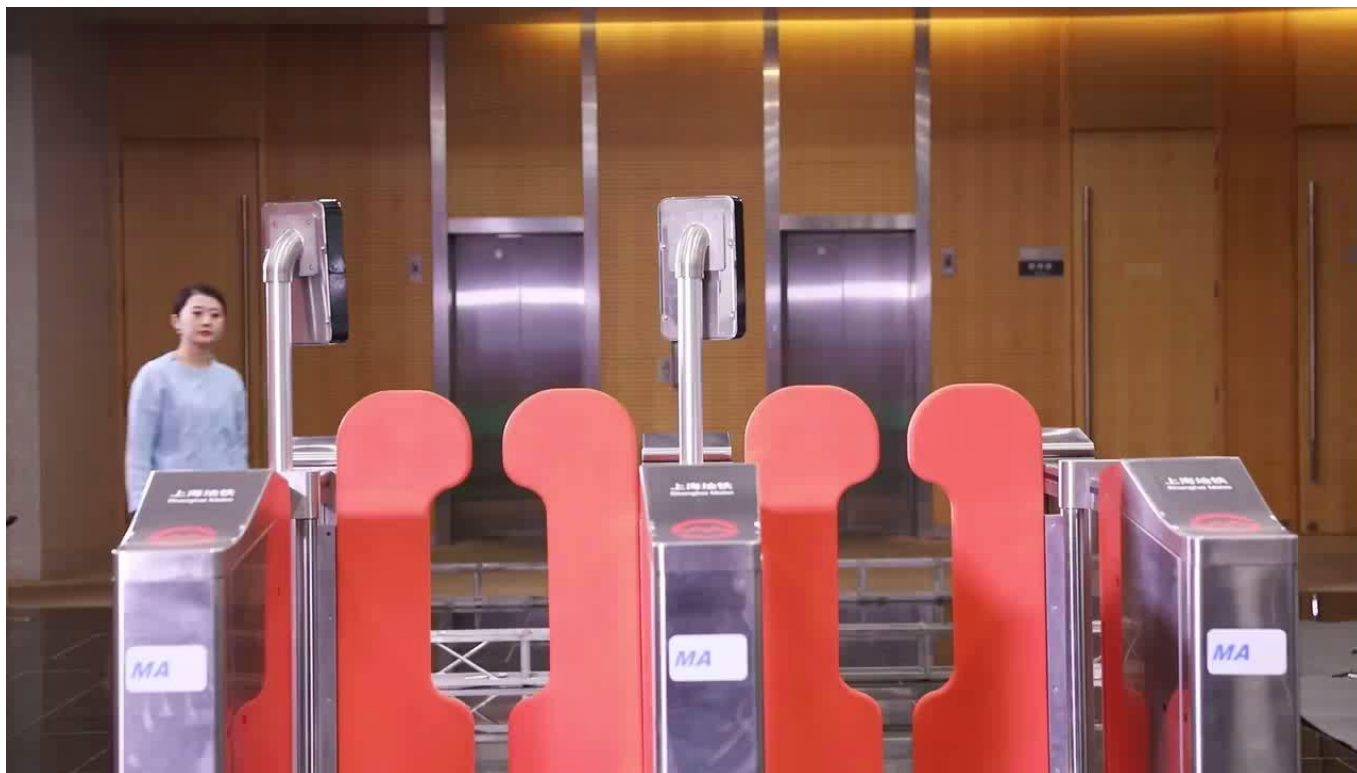
15:23:38 扶梯 抓拍人脸 人脸识别 info info 男 39岁 男 23岁 黑名单 张广程 440981197808063831

黑名单

- 45% 胡军 23
- 45% 张忻 25
- 44% 宋建 22
- 44% 王鼎 24



人脸识别



上海地铁与阿里巴巴集团达成战略合作，在新型进站闸机上，用户经过屏幕时，几乎无需停留，即可完成了人脸识别，开启闸机，供乘客通过。国际评测LFW：精度超过99.5%



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

人脸识别



假設科學 更懂世界

阿里智能人脸识别技术在平昌冬奥会的应用



应用实例

01 人脸识别

02 图像识别分析

03 辅助驾驶/智能驾驶

04 医疗影像诊断

05 图像及视频编辑

06 图像处理



图像识别分析

图像识别与分析基于大数据和深度学习实现，可精准识别图像中的视觉内容，包括上千种物体标签、数十种常见场景等，包含场景分类、图像打标、鉴黄等在线API服务模块。图像搜索服务在基于图像识别技术基础上，结合不同行业应用和业务场景，帮助用户实现相同或相似图片搜索。

主要应用场景：以图搜图（相似图片）；物体/场景识别；车型识别；人物属性、服装、时尚分析；商品识别；鉴别黄色、暴力。

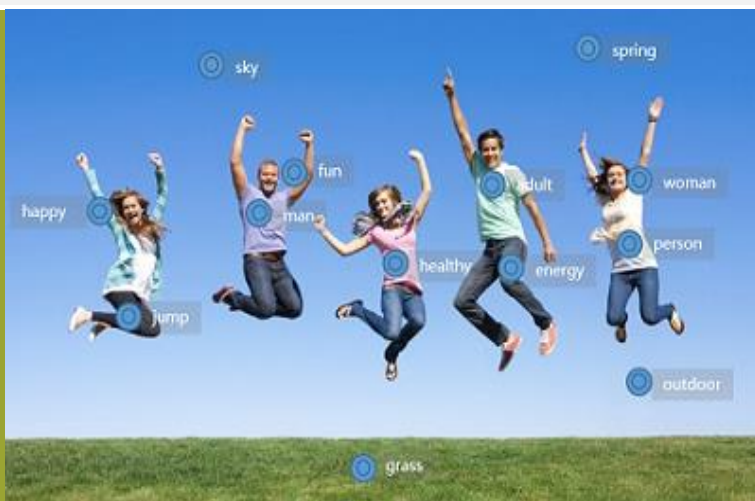
代表企业：Face++旷视科技、图普科技、码隆科技、酒咔嚓、YI+陌上花科技等。



图像识别分析

图像标签

自然图像的语义内容非常丰富，一个图像包含多个标签内容，图像标签可识别三千多种物体以及两万多种场景和概念标签，更智能、准确的理解图像内容，让智能相册管理、照片检索和分类、基于场景内容或者物体的广告推荐等功能更加精准。





图像识别分析

翻拍识别

翻拍识别是定制化图像识别的一种，基于深度学习技术及大规模图像训练，翻拍识别可准确识别出商品标签图片是原始图片，还是经过二次翻拍、打印翻拍等手段处理的非合规图片，帮助用户打造智能化业务系统，减少人力成本。





图像识别分析

清晰度检测

利用深度神经网络模型对图像是否清晰进行预测，识别拍摄的企业表单等原始图片是清晰还是模糊，广泛应用于上传照片到业务系统中的场景。

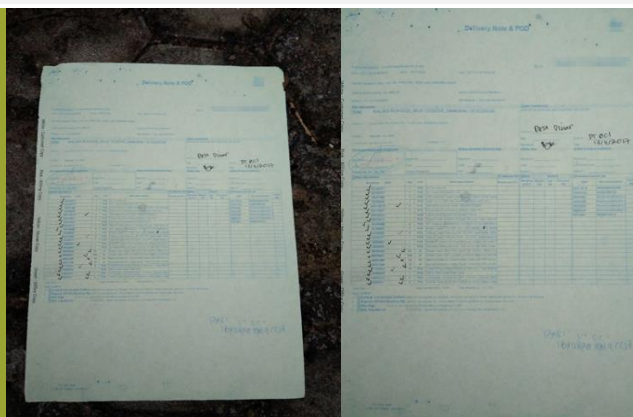




图像识别分析

扭曲校正

利用图像处理技术对表单类图像进行扭曲识别和校正，识别拍摄的企业表单等图像是扭曲的还是整齐的，并对扭曲的表单图像进行校正，广泛应用于需上传电子表单的业务系统中。



处理前

处理后



图像识别分析

图像内容检测

利用深度神经网络模型对图片内容进行检测，准确识别图像中的政治敏感人物、暴恐元素等，帮助业务规避风险。

武器或持武器者 | 1

武器或持武器者 | 89.89

疑似



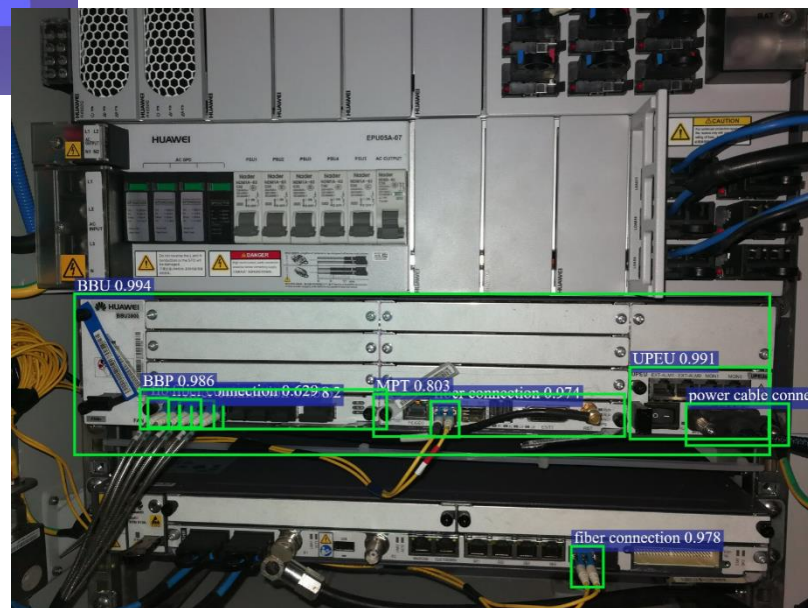


图像识别分析



图片内容识别

电信设备识别





图像识别分析

场景识别能够自动识别图像中的数十种常见的场景，如天空、草地、人物等等，客户的应用程序可以基于这个功能，轻松实现图片的自动管理、分组和搜索功能，完成大型图像库的智能管理。





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

图像识别分析



百度地图图像识别应用



应用实例

01 人脸识别

02 图像识别分析

03 辅助驾驶/智能驾驶

04 医疗影像诊断

05 图像及视频编辑

06 图像处理



辅助驾驶/智能驾驶

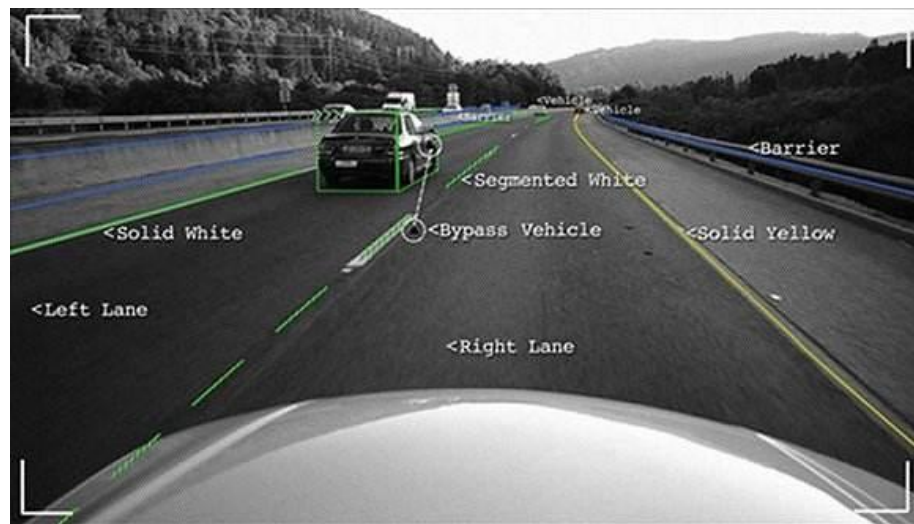
主要应用场景：车辆及物体检测碰撞预警；车道检测偏移预警；交通标识识别；行人检测；车距检测。

代表企业：纵目科技、TuSimple 图森科技、驭势科技、 Mobileye、佑驾创新、中天安驰等。



Mobileye 是一家以色列计算机视觉公司，是公认的全球一流驾驶辅助公司。其提供的**Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)**系统可以提供行车时的大量信息：自由空间（绿色地毯），车辆和行人检测，交通标志识别，车道标记-车辆了解和谈判驾驶场景等。从**ADAS**到完全自治的道路取决于掌握三个技术支柱：

- ❑ **感知**：对车辆环境及其中所有可操作线索的稳健和全面的人类认知。
- ❑ **映射**：作为路径感知和预见的手段，为摄像机的实时路径感测提供冗余。
- ❑ **驾驶政策**：决策层根据环境模型评估威胁，计划机动，并协商多主体交通游戏。





辅助驾驶/智能驾驶



Mobileye Traffic Sign Recognition



应用实例

01 人脸识别

02 图像识别分析

03 辅助驾驶/智能驾驶

04 医疗影像诊断

05 图像及视频编辑

06 图像处理



医疗影像诊断

医疗数据中有超过 90% 的数据来自医疗影像。医疗影像领域拥有孕育深度学习的海量数据，医疗影像诊断可以辅助医生，提升医生的诊断的效率。在 HIMSS17 大会上 Watson Health 公布了 IBM 的第一个认知影像产品 Watson Clinical Imaging Review，该产品可检查包括图像在内的医疗数据，帮助医疗服务提供商识别需要关注的最危急情况。

代表企业：纵目科技、TuSimple 图森科技、驭势科技、Mobileye、佑驾创新、中天安驰等。



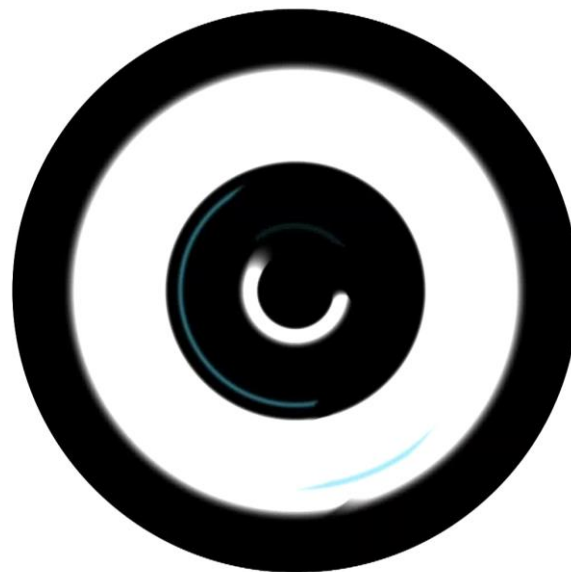
医疗影像诊断

腾讯觅影是腾讯首款人工智能技术运用到医学领域的产品，它由腾讯互联网+合作事业部牵头，聚合了腾讯公司内部包括AI,LAB,优图实验室，架构平台等多个顶尖人工智能团队的能力，把图像识别，大数据处理，深度学习等领先技术与医学跨界融合研发而成。主要致力于将AI运用到医学相关的不同领域。目前研究方向主要有腾讯觅影AI影像和AI辅诊。



医疗影像诊断

搜狗明医图像识别痱子湿疹检测

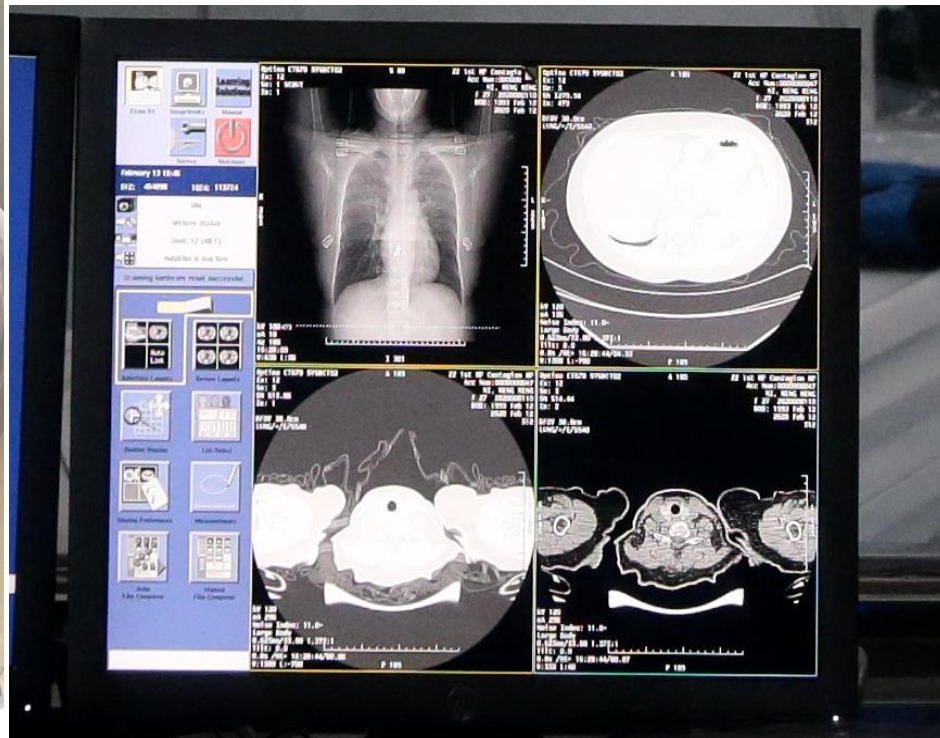




医疗影像诊断

2020-02-15

阿里云AI诊断新技术：新冠肺炎CT影像识别准确率96%





应用实例

- 01 人脸识别
- 02 图像识别分析
- 03 辅助驾驶/智能驾驶
- 04 医疗影像诊断

- 05 图像及视频编辑
- 06 图像处理



图像及视频编辑

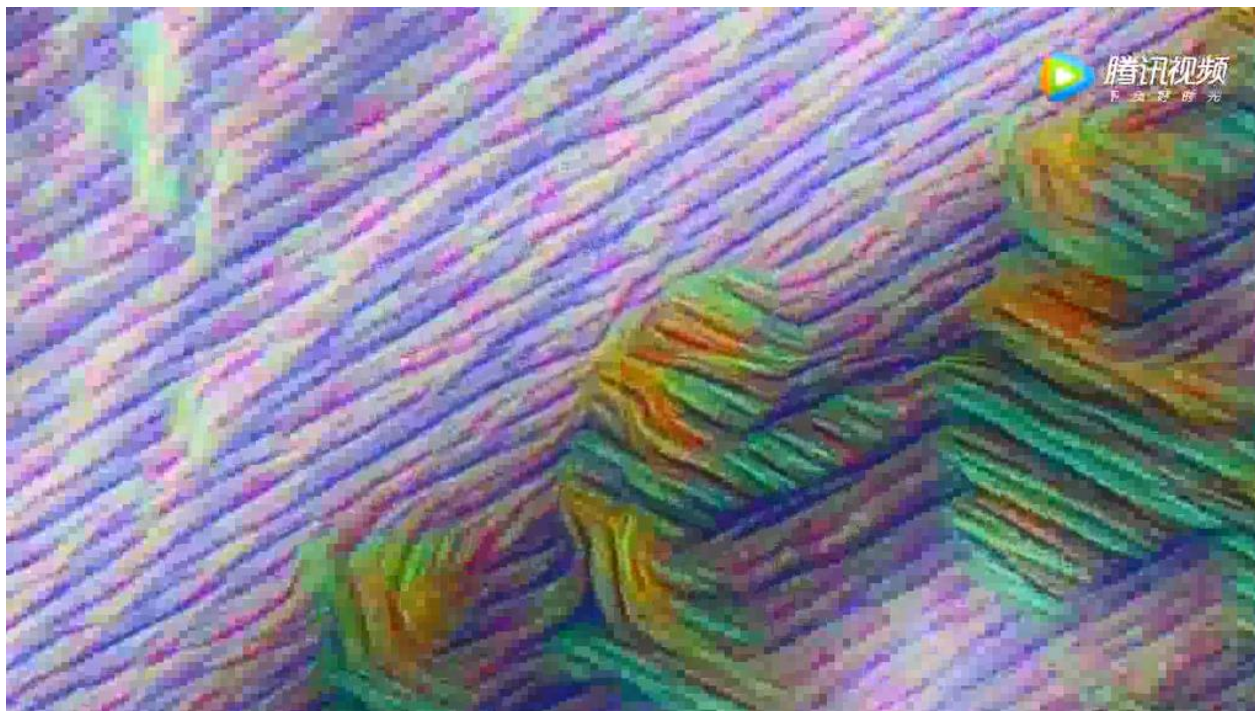
2016年，Google 举行了一场「人工智能作家」的画展。通过一个名叫「DeepDream」的艺术生成器，谷歌可以将神经网络由内部传送到外部。不是识别图像，而是创作图像。有人称这些机器做的画为「机器之梦」。

目前市场上也出现了很多运用及机器学习算法对图像进行处理，可以实现对图片的自动修复、美化、变换效果等操作。并且越来越受到用户青睐。

代表公司：美图秀秀、泼辣熊、SenseTime 商汤科技、微禾迅科技等。



图像及视频编辑



2015年，Google的研究者找到了一种用深度学习来增强图像特征的方法，随后，他们就开发了Deep Dream——它能够在图片中生成一些不可思议的幻象。因为有些和梦境十分相似，因此取名Deep Dreaming



图像及视频编辑



图普科技艺术滤镜：将普通图片转换为各类艺术风格作品，打造趣味性应用，助力微信公众号快速增粉。



图像及视频编辑

Deepfake: 是一种人工智能基础的人物图像合成技术。它用于使用称为“生成对抗性网络”(GAN)的机器学习技术将现有图像和视频组合并叠加到源图像或视频上。





应用实例

- 01 人脸识别
- 02 图像识别分析
- 03 辅助驾驶/智能驾驶
- 04 医疗影像诊断

05 图像及视频编辑

06 图像处理



图像处理

图像处理，是指对质量不佳的图像进行一系列的增强与重建技术手段，从而有效改善图像质量。华为的图像处理以开放API（Application Programming Interface，应用程序编程接口）的方式提供给用户，用户通过实时访问和调用API获取推理结果，帮助用户自动采集关键数据，打造智能化业务系统，提升业务效率。当前，图像处理提供了低光照增强、图像去雾、超分图像重建3个子服务。



图像处理

低光照增强



处理前



处理后

图像去雾



处理前

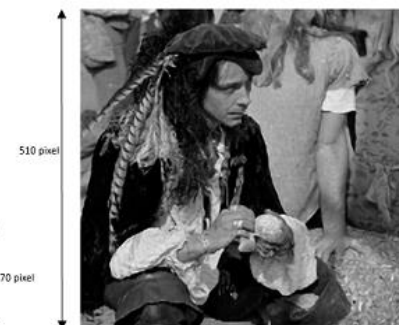


处理后

超分图像重建



处理前



处理后



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

图像技术应用





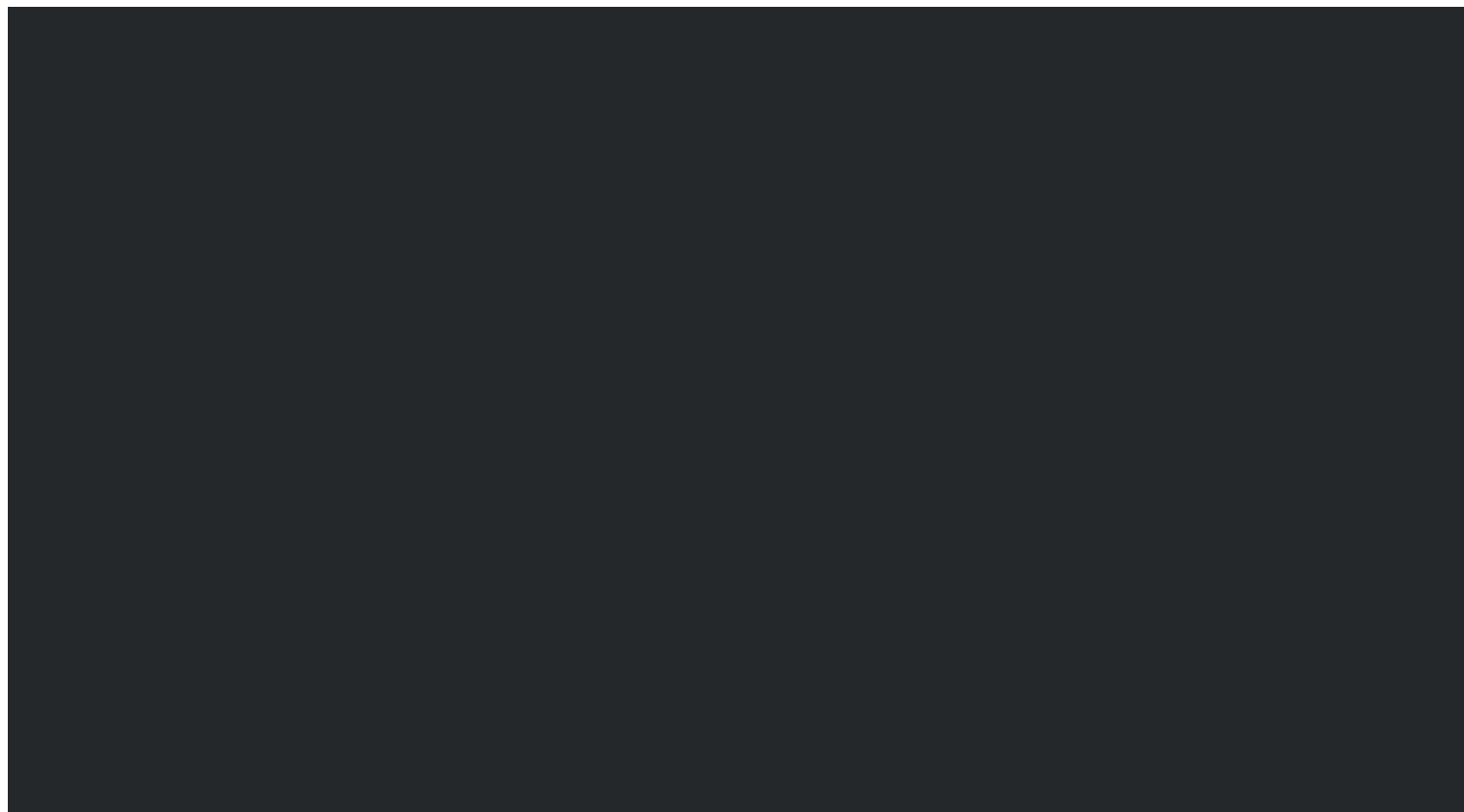
图像技术应用





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

图像技术应用



西电人工智能学院的智能居家轮椅辅助系统（2018.10.1）：随心渐动



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

图像技术应用



西电人工智能学院的遥感脑（2016）：辨得明





图像技术应用



西电人工智能学院的遥感脑（2016）：辨得明



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

图像技术应用



新华社和搜狗研发的全球首个中文AI合成主播（2018.11.7）：逼真自然



图像技术应用



谷歌旗下波士顿动力公司的人形仿生机器人Atlas (2018. 10. 11)：越来越像人



学时：

- 总学时56，授课40学时，上机16学时
- 企业导师授课 3次，共6课时
- Project汇报交流，翻转课堂



参考书目：

1. 《数字图像处理》，R. C. Gonzales等著，阮秋琦等译，电子工业出版社，2020年。
2. 章毓晋编著《图像工程（上）——图像处理》，北京：清华大学出版社，2018年。
3. 章毓晋编著《图像工程（中）——图像分析》，北京：清华大学出版社，2018年。
4. 章毓晋编著《图像工程（下）——图像理解》，北京：清华大学出版社，2018年。
5. Kennth.R.Castleman著，朱志刚等译《数字图像处理》，北京：电子工业出版社，2011年。
6. W. K. Pratt著，邓鲁华等译《数字图像处理》，北京：机械工业出版社，2005年。
7. 陈传波等编著《数字图像处理》，北京：机械工业出版社，2004年。
8. 英文图书 Computer Vision, Graphics and Image Processing: 5th Indian Conference, ICVGIP 2006, Madurai, India, December 13-16, 2006, Proceedings [M]. Springer, 2007.



考核及成绩评定方式

本课程最终成绩由平时成绩、综合大作业成绩、期末考试成绩三部分组合而成。各部分所占比例如下：

(1) 平时成绩：20%。主要考核学生的到课率和课堂的专注度，考核学生对每堂课知识点的复习、理解和掌握程度，以及根据线上课堂的观看时长和学习情况来综合评定成绩。

(2) 综合大作业成绩：40%。考查应用课程中学到的理论知识来解决问题的能力，主要考核计算机运用能力、总结展示能力，以及获取整理信息的能力以及理论联系实际的能力。学生可自拟题目或根据任课教师提出的题目撰写课程学习小论文，并由任课教师评定课程成绩。

(3) 期末考试成绩：40%。主要考核图像理解与计算机视觉基础知识的掌握程度。书面考试形式。题型为：选择题、填空题、简答题和计算题等。



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

谢 谢!

